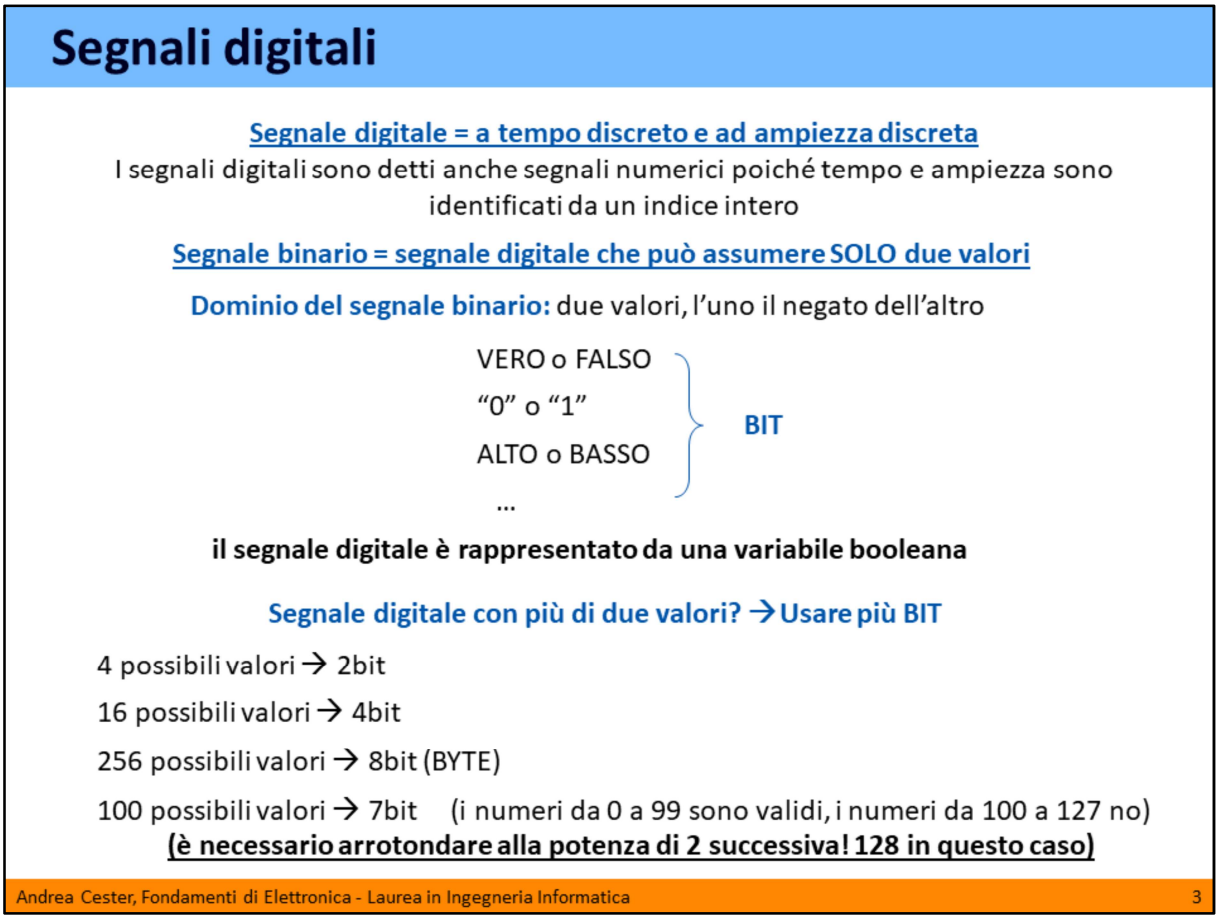
Segnali e circuiti digitali

- Segnali digitali
- Funzioni logiche elementari
- Esempi di blocchi logici
- Parametri dinamici dei segnali digitali

SEGNALI DIGITALI



Segnale digitale

Per segnale digitale si intende un segnale a tempo discreto e ad ampiezza discreta. In questa categoria di segnali sia il dominio temporale sia il dominio delle ampiezze sono insiemi numerabili e i loro elementi si possono identificare con un indice intero. Per questo motivo un segnale digitale è detto anche segnale **numerico.**

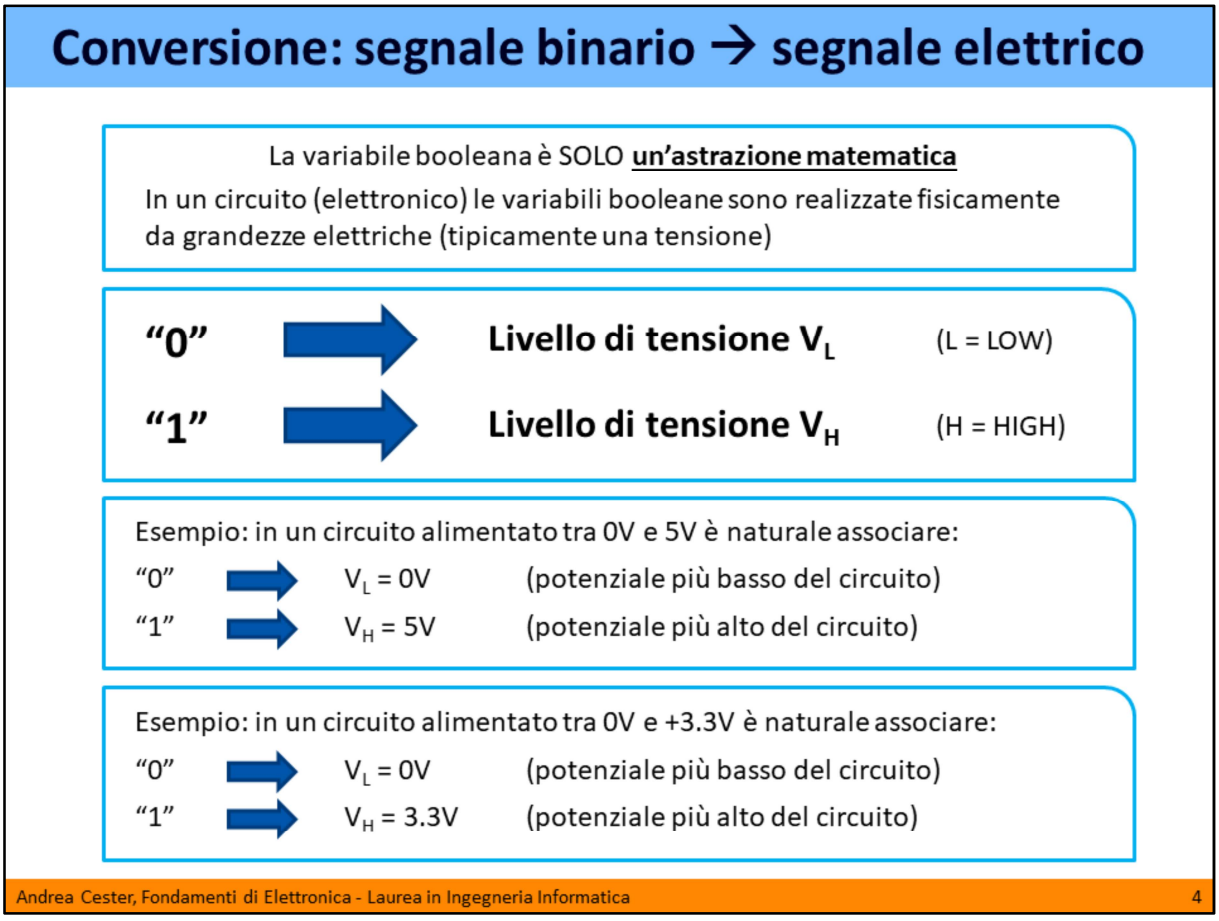
Segnale binario

Un insieme importante di segnali digitali sono i segnali binari, ovvero segnali in cui il dominio delle ampiezze è costituito da due soli possibili valori:
La coppia di possibili valori può essere rappresentata come:

- 0 e 1,
- VERO e FALSO (T/F, TRUE/FALSE),
- ALTO e BASSO, (H/L, HIGH/LOW)

A livello logico il segnale digitale è rappresentato da una variabile booleana.

Poiché il valore dell'ampiezza di un segnale digitale (numerico) può essere identificato con un indice intero, è possibile rappresentare un qualunque segnale digitale mediante un vettore di N segnali binari. Tale vettore identifica la codifica in base 2 dell'indice del valore dell'ampiezza.
Ad esempio: una variabile discreta con 4 possibili valori può essere memorizzata in 2 bit; un byte = 8 bit memorizza il valore di un segnale discreto con 256 possibili valori. Se il segnale numerico ha 100 possibili valori serviranno 7 bit. In tal caso solo gli indici da 0 a 99 sono validi, i valori da 100 a 127 non sono ammessi.



Segnali elettrici binari

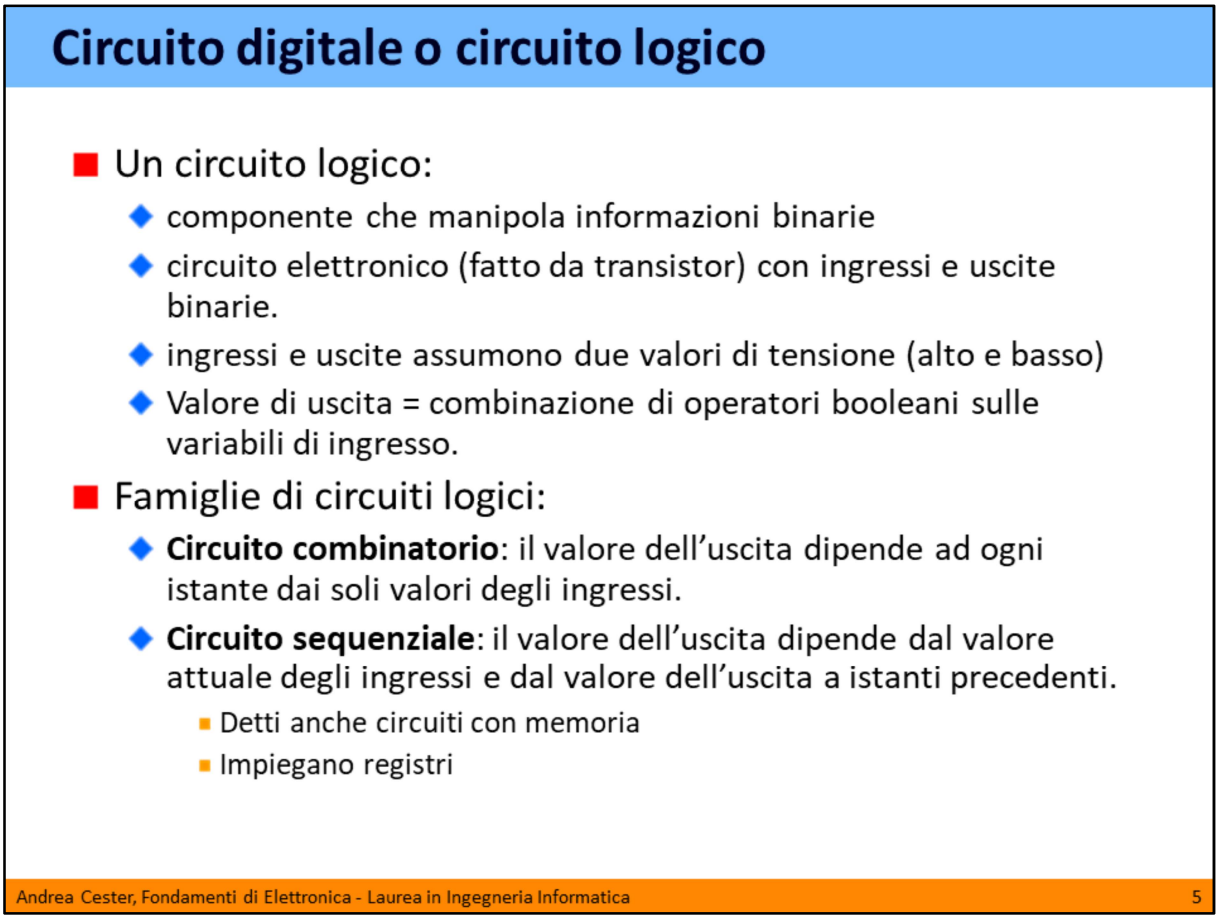
Ovviamente, la variabile booleana è solo un astrazione matematica. In un circuito elettronico che opera su segnali digitali, il valore della variabile booleana è affidato fisicamente a grandezze elettriche. Tipicamente viene usata la tensione di un nodo di un circuito.
È consuetudine associare ai due possibili valori della variabile booleana due livelli di tensione:

- Il livello di tensione più basso (che definiamo V_L) è associato al valore logico "0", detto anche livello BASSO o FALSO e indicato anche con L (=LOW).
- Il livello più alto (che definiamo V_H) è associato al valore logico "1", detto anche livello ALTO o VERO e indicato anche con H (=HIGH).

Scelta dei valori di tensione

La scelta dei due livelli di tensione è ovviamente arbitraria, ma convenzionalmente si usa come livelli di tensione il più basso e il più alto del circuito. Per meglio capire questa scelta, dobbiamo considerare che qualunque sistema elettronico è alimentato mediante una fonte esterna assimilabile a un generatore di tensione. Sia V_{DD} il valore della tensione erogata da tale generatore. È consuetudine usare come potenziale di riferimento quello del terminale negativo del generatore. Il terminale positivo si trova a un potenziale V_{DD} rispetto al potenziale di riferimento. A regime, tutti i nodo del circuito avranno potenziali compresi tra 0V e V_{DD}.
È quindi naturale associare al livello logico basso il valore V_L=0V (cioè il potenziale più basso del circuito) e come livello di tensione alto $V_H = V_{DD}$ (cioè il potenziale più alto).
Esempi:

- se un circuito digitale è alimentato a 5V abbiamo: V_L = 0V e V_H = 5V.
- se un circuito digitale è alimentato a 3.3V abbiamo: V_L = 0V e V_H = 3.3V.



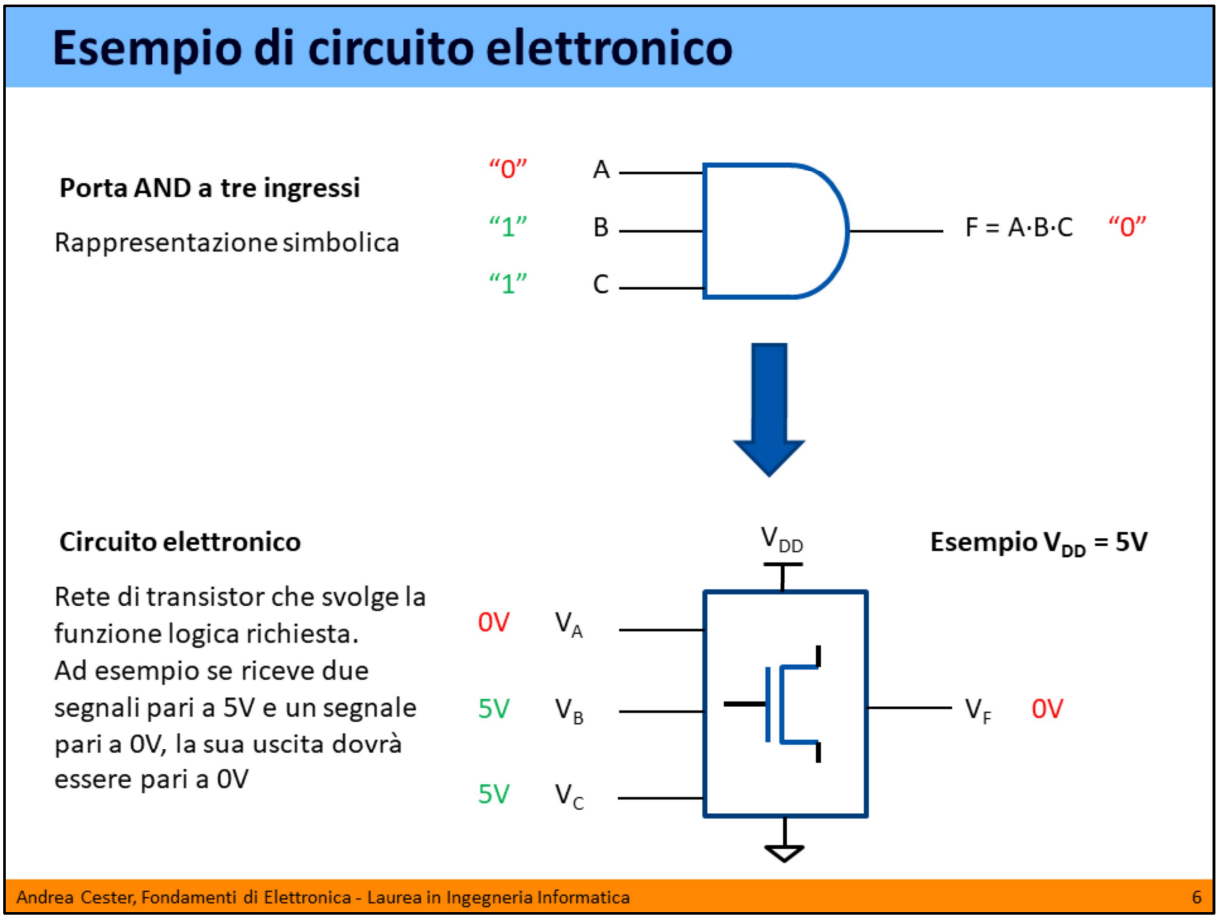
Circuito logico

Un circuito logico (detto anche blocco logico o circuito digitale) è un componente che manipola informazioni binarie.
In generale un circuito logico è un circuito elettronico (cioè fatto da transistor) con uno o più ingressi e una o più uscite in cui:

- Ciascuno degli ingressi può assumere due valori di tensione (alto e basso)
- Ciascuna delle uscite può assumere due valori di tensione (alto e basso). Tale valore può essere espresso tramite una combinazione di operatori booleani sulle variabili di ingresso.

Esistono due famiglie di circuiti logici:

- **Circuito combinatorio**: circuiti in cui ad ogni istante temporale il valore dell'uscita dipende ad solo dai valori attuali degli ingressi.
- **Circuito sequenziale**: circuiti in cui il valore dell'uscita dipende dal valore attuale degli ingressi e dal valore dell'uscita all'istante precedente. Questa categoria di circuiti viene definita anche circuiti con memoria, poiché conservano memoria dello stato precedente delle uscite. La funzione di memoria viene realizzata conservando il valore dei segnali di uscita in apposito registri di stato e riutilizzandolo come ingresso.

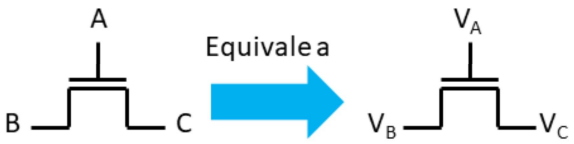


Dai valori logici ai segnali di tensione

Ad esempio, consideriamo la funzione AND a tre ingressi. L'uscita della AND è a 1 se e solo se tutti gli ingressi sono a 1, altrimenti è a 0.
Vogliamo realizzare questa funzione logica con un circuito elettronico (ad esempio alimentato a V_{DD}=5V).
Realizzare la funzione logica AND a tre ingressi A, B e C significa costruire un circuito elettronico con 3 ingressi che ricevono tre valori di tensione V_A, V_B, V_C e un'uscita la cui tensione è V_F. I transistor devono essere opportunamente connessi tra loro in modo che V_F sia sempre a 0V tranne quando V_A=V_B=V_C=5V. In quest'ultimo caso le tensione di uscita dovrà essere V_F=5V.
Se (come mostrato nella figura) gli ingressi della porta logica sono A=0, B=C=1, la sua uscita sarà 0. Il circuito realizzato avrà come ingressi V_A = 0V, V_B=V_C=5V e la sua uscita sarà V_F=0V.

Convenzioni e ipotesi che useremo da ora in poi

- Circuito alimentato tra massa (0V) e V_{DD}>0.
- Segnali digitali:
  - Livello logico basso "0" V_L = 0V
  - Livello logico alto "1" $V_H = V_{DD}$
- Valore logico del segnale → lettera maiuscola: A, B, C, …
- Tensioni corrispondenti ai segnali: V_A, V_B, V_C, …
  - Se A = 0 allora V_A = 0V
  - Se A = 1 allora $V_A = V_{DD}$
- Accanto al nodo di un circuito useremo indifferentemente il nome della variabile booleana (A) o il suo valore di tensione (V_A). Esempio:



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 7

Convenzioni

Da adesso in poi adotteremo le seguenti convenzioni (salvo diversa indicazione)

1) Supponiamo che il circuito e tutti i suoi componenti siano alimentati tra la massa (0V) e un potenziale V_{DD} > 0. Di conseguenza, in condizioni stazionarie, TUTTI i nodi del circuito possono assumere tensioni comprese tra 0V e V_{DD}.
2) Associamo al valore logico basso (valore booleano 0) il potenziale più basso del circuito (0V) e al valore logico alto (valore booleano 1) il potenziale più alto del circuito (V_{DD}).
3) Indicheremo le variabili booleane con le lettere maiuscole A, B, C , … , IN, OUT, …
4) Per riferirsi alla tensione associate al valore logico A useremo la notazione V_A; per riferirsi alla tensione associata alla variabile IN, useremo la notazione V_{IN}, e così via. Ovviamente, a regime, i potenziali V_A, V_B, V_C, .. V_{IN}, V_{OUT}, …, possono assumere solo due valori (0V e V_{DD}) a seconda del valore della variabile booleana ad essi associata. Se A = 0 allora V_A = 0V. Se A = 1 allora $V_A = V_{DD}$.
5) Negli schemi elettrici dei circuiti digitali indicheremo i segnali digitali indifferentemente con la lettera della variabile booleana o con la tensione del segnale digitale. Ad esempio se ai terminali di un transistor sono presenti i 3 segnali digitali A, B e C, scriveremo indifferentemente A, B, C oppure V_A, V_B, V_C.

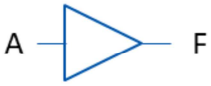
Porte logiche elementari

Circuito digitale ➡ Circuito che esegue operazioni su segnali logici (booleani, o digitali)

Esempi: **porte logiche elementari**

Funzione identità

F=A



A	F
0	0
1	1

Porta AND



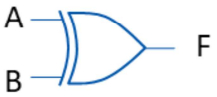
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta OR



A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta XOR



A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 8

Porte logiche elementari

Tra i circuiti digitali più semplici a cui possiamo pensare ci sono le porte logiche elementari. Ad esempio:

- La funzione identità, F=A
- La funzione AND, che vale 1 se e solo se entrambi gli ingressi sono a 1
- La funzione OR, che vale 1 se almeno uno degli ingressi è a 1
- La funzione XOR, che vale 1 se uno e uno solo degli ingressi è a 1. La funzione XOR a due ingressi coincide con la funzione «A è diverso da B». Infatti essa vale 1 se e solo se i due ingressi sono diversi.

Nella slide vediamo i simboli circuitali usati per identificare queste porte e la corrispondente tabella di verità nel caso di funzioni di due ingressi.

Porte logiche elementari

Circuito digitale ➡ Circuito che esegue operazioni su segnali logici (booleani, o digitali)

Esempi: **porte logiche elementari**

Invertitore (NOT)

$F=\overline{A}$



A	F
0	1
1	0

Porta NAND



A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta NOR



A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Porta XNOR



A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 9

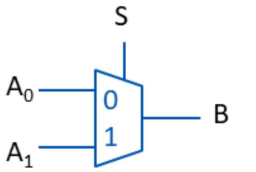
Altre funzioni elementari sono le versioni negate delle porte appena viste:

- La funzione NOT, la cui uscita è il negato dell'ingresso
- La funzione NAND, che vale 1 se almeno uno degli ingressi è a 0
- La funzione NOR, che vale 1 se e solo se entrambi gli ingressi sono a 0
- La funzione XNOR, che vale 1 se entrambi gli ingressi sono a 1 o entrambi sono a 0. la funzione XNOR a due ingressi equivale alla funzione «A è uguale a B». Infatti essa vale 1 se e solo se i due ingressi sono uguali.

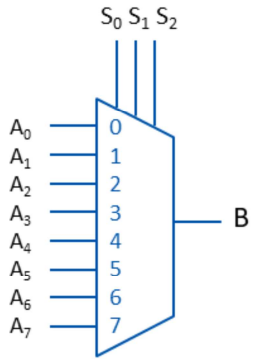
Nella slide vediamo i simboli circuitali usati per identificare queste porte e la corrispondente tabella di verità nel caso di funzioni di due ingressi. I simboli si ricavano da quelli delle corrispondenti funzioni dirette con l'aggiunta di un pallino all'uscita che indica la negazione del segnale.

Altri circuiti digitali elementari: multiplexer

- Il multiplexer (MUX) ha:
  - N = 2^M segnali di dati (ingressi): $A_0, A_1, \ldots, A_{N-1}$
  - M segnali di controllo (ingressi): $S_0, S_1, \ldots, S_{M-1}$
  - 1 uscita: B
- *Il MUX opera da selettore di canale*
- B = valore dell'ingresso A_n (n = numero fornito agli ingressi S)



MUX 2:1



MUX 8:1

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 10

Multiplexer

Il multiplexer (MUX) è un circuito digitale con:
- N = 2^M segnali di dati in ingresso che nominiamo $A_0, A_1, \ldots, A_{N-1}$
- M = $\text{Log}_2 N$ segnali di controllo che definiamo $S_0, S_1, \ldots, S_{M-1}$
- 1 segnale di uscita che nominiamo B

La funzione logica svolta dal multiplexer è di selettore di canale, selezionando quale degli N ingressi deve essere trasmesso verso l'unica uscita.

Gli M segnali di controllo vengono interpretati come la codifica di un numero intero binario che va da 0 a 2^{M-1} = N-1. Quando la parola $S_0, S_1, \ldots, S_{M-1}$ assume il valore *m*, l'ingresso dati numero A_m viene riportato in uscita, cioè B = A_m.

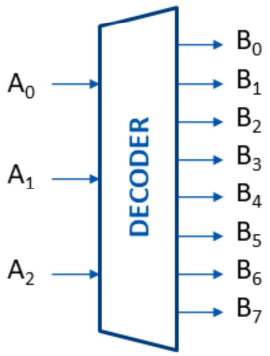
Convenzionalmente, per indicare il numero di dati di un multiplexer, si scrive:

MUX N:1

Ad esempio, il MUX in figura con 4 ingressi dati si indica con MUX 4:1, dove è sottinteso che il numero di ingressi di controllo è $\text{Log}_2 4 = 2$.

Decoder o Decodificatore

- M ingressi (A_0, A_1, … A_{M-1}) e $N=2^M$ uscite (B_0, B_1, …, B_{N-1}).
- Ingresso: $A_{M-1}A_{M-2}…A_1A_0$ = numero binario *m*
- L'uscita B_m è abilitata
- Un decoder può essere in:
  - logica diretta:
    - uscita selezionata = 1
    - Tutte le altre = 0
  - logica negata:
    - uscita selezionata = 0
    - Tutte le altre = 1
- ESEMPIO (logica diretta): $A_0=0$, $A_1=1$, $A_2=1$:
  - $m = 110_b = 6$ (decimale).
  - $B_6 = 1$
  - $B_0 = B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = B_5 = B_7 = 0$



In logica diretta:

$$B_m = \begin{cases} 1 \text{ se } A_{N-1}…A_1A_0 = m \\ 0 \text{ altrimenti} \end{cases}$$

In logica negata:

$$B_m = \begin{cases} 0 \text{ se } A_{N-1}…A_1A_0 = m \\ 1 \text{ altrimenti} \end{cases}$$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 11

Decoder (Decodificatore)

Il decoder è un circuito logico con M ingressi (A_0, A_1, … A_{M-1}) e $N=2^M$ uscite (B_0, B_1, …, B_{N-1}). Gli ingressi sono interpretati come le cifre di un numero binario intero senza segno in cui A_0 è la cifra meno significativa e A_{M-1} la cifra più significativa.
Le uscite sono numerate in modo progressivo da 0 a 2^{M-1}.
Convenzionalmente per indicare la dimensione del decoder (cioè il numero di ingressi e di uscite) ci si riferisce al circuito come decoder M:N.

Il circuito svolge la seguente funzione:
Quando all'ingresso è presente la parola $A_{M-1}A_{M-2}…A_1A_0$ che realizza il numero binario *m*, l'uscita B_m del decoder è alta e tutte le altre sono basse.
È possibile anche la realizzazione in **logica negata** in cui le uscite sono invertite. Cioè quando all'ingresso è presente la parola $A_{M-1}A_{M-2}…A_1A_0$ che realizza il numero binario *m*, l'uscita B_m del decoder è bassa e tutte le altre sono alte. Nel primo caso si dice che il decoder è in *logica diretta*, nel secondo caso in *logica negata*.

Esempio: consideriamo un decoder 3:8 (M = 3 e $N = 2^3 = 8$). Gli ingressi sono A_0, A_1 e A_2. Le uscite sono B_0, B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6, B_7.
Assumiamo $A_0=0$, $A_1=1$, $A_2=1$. Il numero rappresentato è $110_b = 6$ (decimale). Quindi se il decoder è in logica diretta, l'uscita numero 6 è a 1 e le altre sono tutte a 0:

$$B_6 = 1 \quad \text{e} \quad B_0 = B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = B_5 = B_7 = 0$$

In logica negata si ha invece:

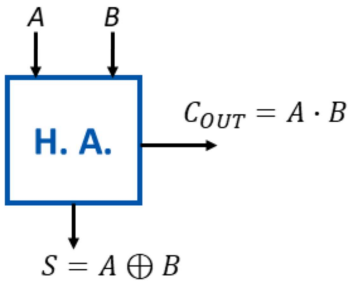
$$B_6 = 0 \quad \text{e} \quad eB_0 = B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = B_5 = B_7 = 1$$

Sommatore a 1 bit

Half-Adder

Un half-adder somma due bit A e B

Ha due uscite: la somma (S) e il riporto dell'operazione di somma (C_{OUT})

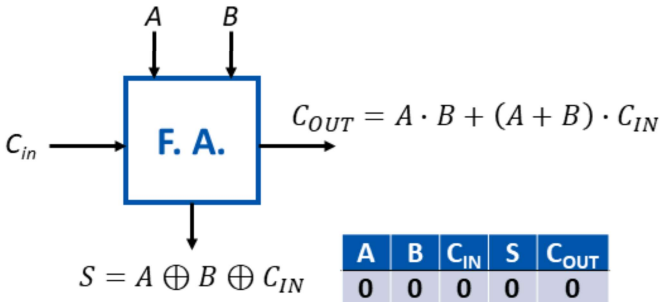


A	B	S	C_{OUT}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Full-Adder

Il full-adder somma due bit A e B e il riporto C_{IN}

Ha due uscite: la somma (S) e il riporto dell'operazione di somma (C_{OUT})



A	B	C_{IN}	S	C_{OUT}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 12

Somma di due bit: half-adder (HA)

Un Half-Adder (HF) è un circuito con due ingressi e due uscite. Esso riceve in ingresso due segnali A e B (interpretati come numeri binari a una cifra) e restituisce in uscita una coppia di segnali corrispondenti alla somma S = A + B (intesi come cifre binarie) e al riporto della comma C_{OUT}.
In figura vediamo la tabella di verità corrispondente alla somma e al riporto.
Si verifica facilmente che la somma è la funzione XOR e il riporto la funzione AND.

Somma di due bit con riporto: full-adder (FA)

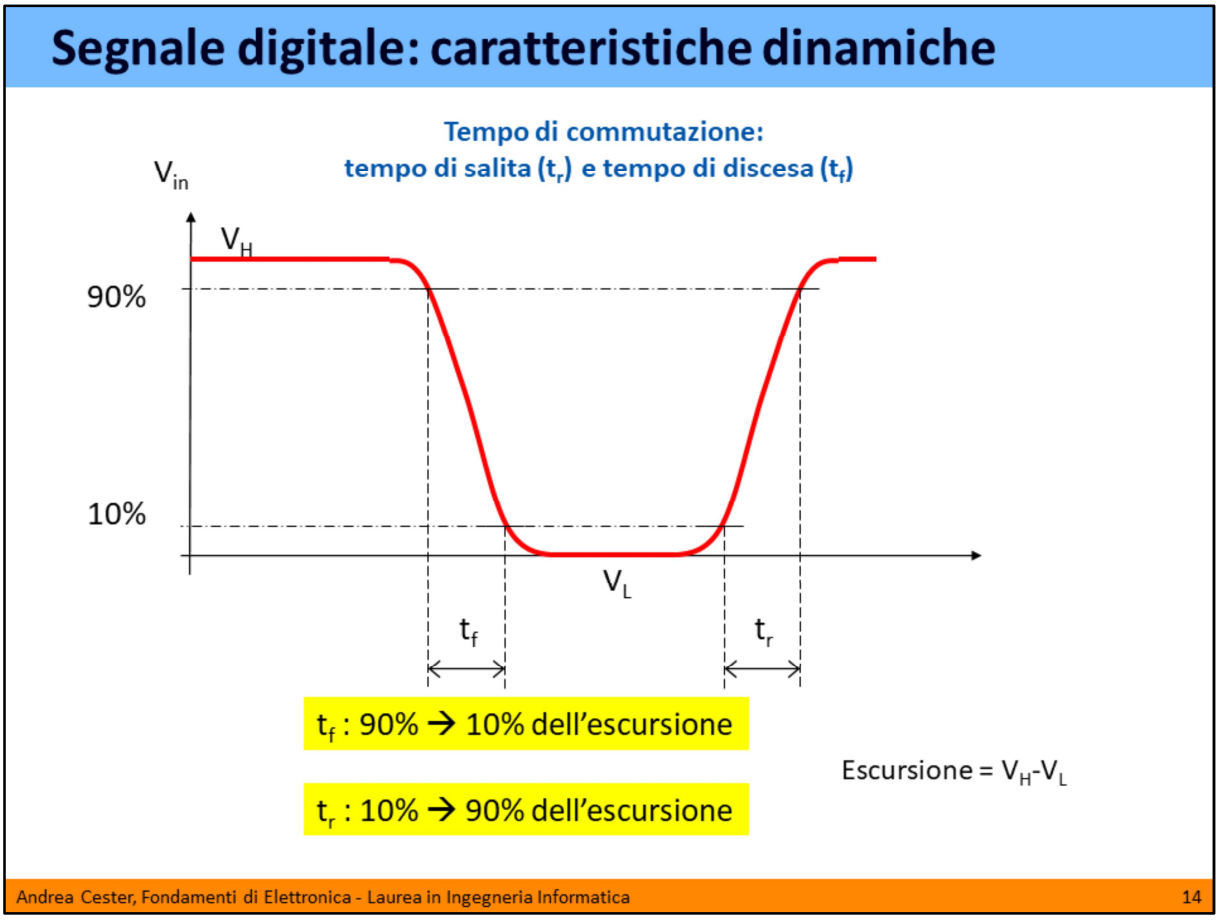
Un full-adder (FA) è un circuito a tre ingressi e due uscite. I segnali di ingresso rappresentano tre cifre binarie: A e B sono due numeri interi a 1 bit; C_{IN} è il bit di riporto (quello dell'eventuale somma precedente).
In figura vediamo la tabella di verità.
La somma realizza la funzione XOR di tre ingressi:

$$S = A \oplus B \oplus C_{IN}$$

Il riporto di uscita C_{OUT} può essere ricavato dalla mappa di Karnaugh:

$$C_{OUT} = A \cdot B + (A + B) \cdot C_{IN}$$

PARAMETRI DINAMICI DEI SEGNALI DIGITALI



Parametri dinamici dei segnali digitali

Tempo di commutazione

Come abbiamo già detto sebbene un segnale digitale a regime possa assumere due possibili valori (V_L e V_H), la commutazione tra un livello e quello opposto richiede un certo tempo (che SOLO idealmente è nullo).
Detti V_L e V_H i valori basso e alto della tensione dei due livelli logici, definiamo:

- **tempo di salita (t_r)**: il tempo che il segnale impiega a portarsi dal 10% della sua escursione massima (V_H-V_L), al 90% dell'escursione.
- **tempo di discesa (t_f)**: il tempo che il segnale impiega a portarsi dal 90% al 10% della sua escursione massima (V_H-V_L).

In generale ci riferiremo al **tempo di commutazione** come a t_f o a t_r a seconda del verso della commutazione (salita i discesa).

Esempi

- Se V_L = 0V e V_H = 5V, l'escursione è 5V. Il tempo di salita è il tempo necessario a salire da 0.5V a 4.5V; il tempo di discesa è il tempo richiesto a passare da 4.5V a 0.5V.
- Se V_L = 1V e V_H = 3V, l'escursione è 2V. Il tempo di salita è il tempo necessario a salire da 1V+0.2V=1.2V a 1V+1.8V=2.8V; il tempo di discesa è il tempo richiesto a passare da 2.8V a 1.2V.